

Отчёт по лабораторной работе 10

Настройка списков управления доступом (ACL)

Авдадаев Джамал Геланиевич

Содержание

1	Введение	5
1.1	Цель работы	5
2	Процесс работы	6
2.1	Подключение ноутбука администратора к сети	6
2.2	Построение топологии сети	7
2.3	Настройка списка контроля доступа для web-сервера	8
2.4	Применение ACL к интерфейсу маршрутизатора	9
2.5	Проверка доступа к web-серверу	9
2.6	Настройка дополнительного доступа для администратора	11
2.7	Проверка доступа по FTP для администратора	11
2.8	Проверка ограничений для других пользователей	12
2.9	Настройка доступа к файловому серверу	13
2.10	Проверка доступа к файловому серверу	14
2.11	Настройка доступа к почтовому серверу	15
2.12	Настройка доступа к DNS-серверу	15
2.13	Разрешение ICMP-запросов	16
2.14	Настройка доступа для сети Other	16
2.15	Настройка доступа администратора к сети управления	17
2.16	Проверка работы сервисов сети	18
2.17	Проверка работы почтового сервиса	19
2.18	Проверка удалённого доступа администратора	20
3	Итоги	21
3.1	Вывод	21
3.2	Контрольные вопросы	21

Список иллюстраций

2.1	Подключение и настройка ноутбука администратора	7
2.2	Топология сети	8
2.3	Создание ACL для web-доступа	9
2.4	Применение ACL к интерфейсу	9
2.5	Проверка доступа через браузер	10
2.6	Проверка через ping	10
2.7	Добавление правил для администратора	11
2.8	FTP-доступ администратора	12
2.9	Отказ в доступе для других пользователей	13
2.10	Настройка доступа к файловому серверу	14
2.11	Проверка FTP-доступа к файловому серверу	14
2.12	Настройка доступа к почтовому серверу	15
2.13	Настройка доступа к DNS-серверу	16
2.14	Проверка списка ACL	16
2.15	Настройка ACL для сети Other	17
2.16	Настройка доступа к сети управления	18
2.17	Проверка доступности сети	18
2.18	Проверка web-доступа по имени	19
2.19	Проверка почтового сервиса	19
2.20	Проверка SSH-доступа	20

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

2 Процесс работы

2.1 Подключение ноутбука администратора к сети

В рабочей области Cisco Packet Tracer к сети был подключён ноутбук администратора с именем **admin-donskaya-dgavadadev-1**. Устройство было подключено к порту FastEthernet0/24 коммутатора **msk-donskaya-dgavadadev-sw-4**.

После подключения ноутбуку был назначен статический IP-адрес, а также указаны параметры шлюза по умолчанию и DNS-сервера.

IP-адрес: 10.128.6.200

Маска подсети: 255.255.255.0

Шлюз по умолчанию: 10.128.6.1

DNS-сервер: 10.128.0.5

В результате ноутбук администратора получил доступ к сети и возможность выполнения административных действий.

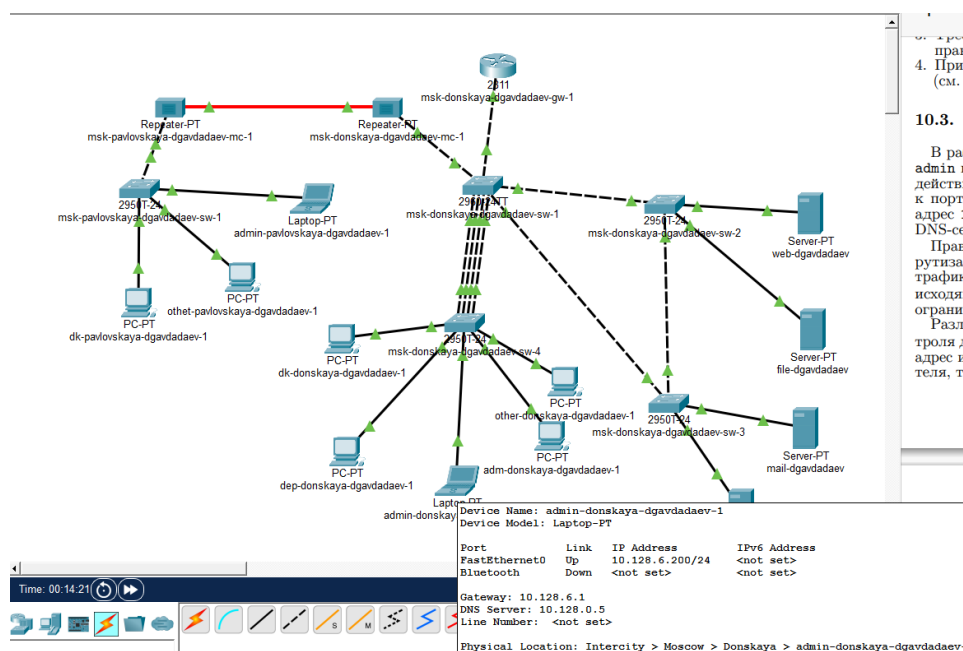


Рис. 2.1: Подключение и настройка ноутбука администратора

2.2 Построение топологии сети

В логической рабочей области Cisco Packet Tracer была сформирована топология сети, включающая коммутаторы, маршрутизатор, пользовательские рабочие станции и серверы.

Все устройства были соединены между собой с использованием интерфейсов Ethernet. Центральным элементом сети выступает маршрутизатор **msk-donskaya-dgavadadev-gw-1**, через который проходит весь сетевой трафик.

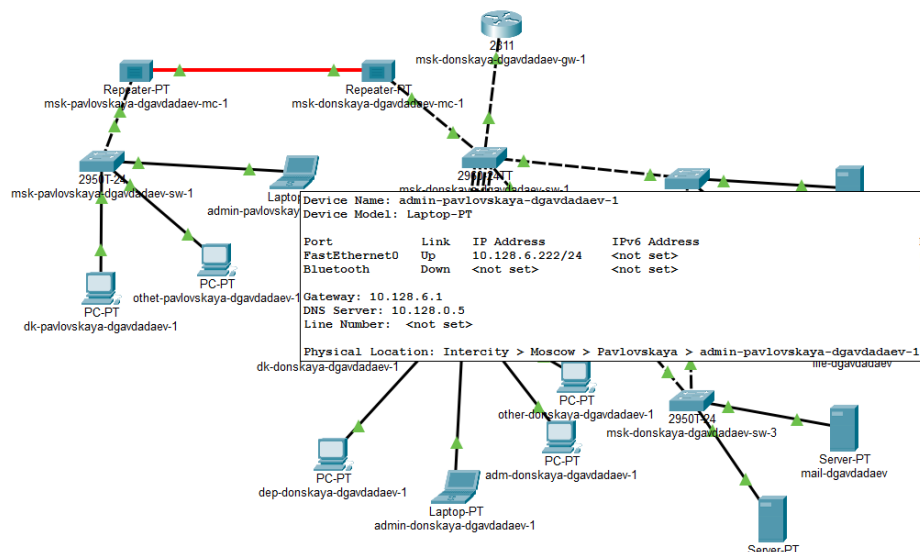


Рис. 2.2: Топология сети

2.3 Настройка списка контроля доступа для web-сервера

На маршрутизаторе **msk-donskaya-dgavadaev-gw-1** был создан расширенный список контроля доступа для ограничения трафика к web-серверу.

Была выполнена следующая конфигурация:

```
enable
configure terminal
ip access-list extended servers-out
remark web
permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
exit
```

Данный список разрешает доступ всем узлам сети к web-серверу с IP-адресом 10.128.0.2 только по протоколу HTTP (порт 80).


```

Password:
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host
10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#

```

Рис. 2.3: Создание ACL для web-доступа

2.4 Применение ACL к интерфейсу маршрутизатора

Созданный список контроля доступа был применён к подинтерфейсу маршрутизатора, через который осуществляется выходящий трафик.

```

configure terminal
interface f0/0.3
ip access-group servers-out out

```

Таким образом, все ограничения начали применяться к исходящему трафику.

```

Password:
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host
10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#

```

Рис. 2.4: Применение ACL к интерфейсу

2.5 Проверка доступа к web-серверу

После применения списка контроля доступа была выполнена проверка доступности web-сервера.

При попытке открыть страницу через браузер по адресу <http://10.128.0.2> доступ был успешно получен, что подтверждает корректность настройки HTTP-доступа.

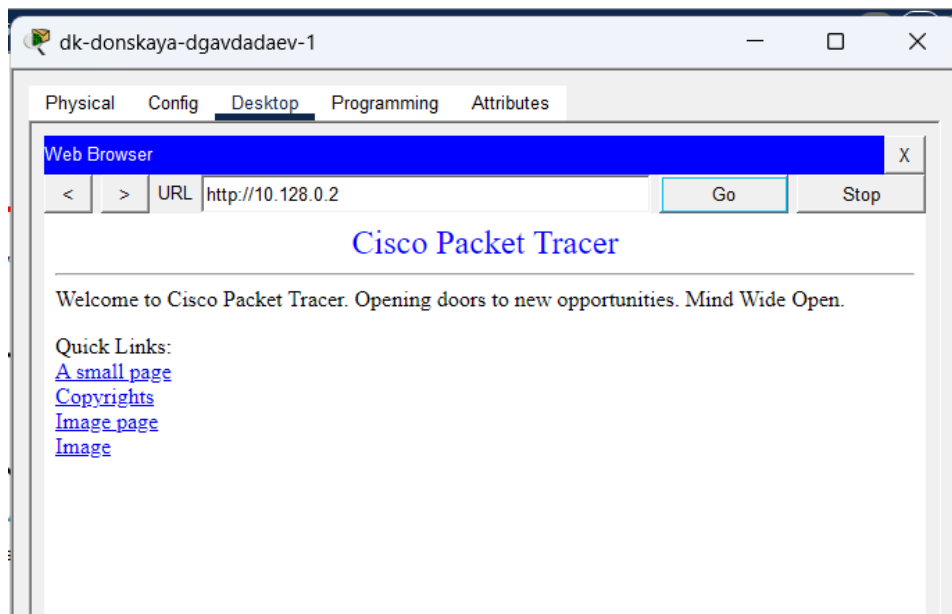


Рис. 2.5: Проверка доступа через браузер

Одновременно с этим проверка с использованием команды ping показала отсутствие соединения с сервером, что связано с ограничениями ACL.

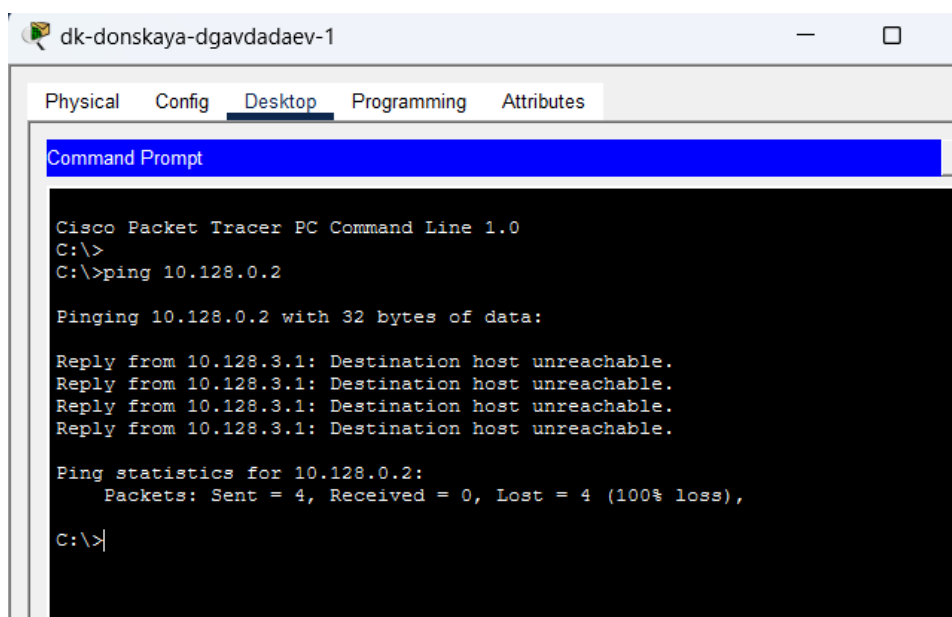


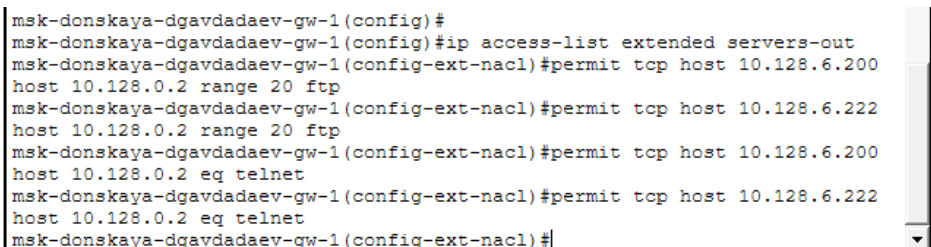
Рис. 2.6: Проверка через ping

2.6 Настройка дополнительного доступа для администратора

Для устройства администратора был настроен дополнительный доступ к серверу по протоколам FTP и Telnet.

```
ip access-list extended servers-out
permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
```

Данные правила разрешают только устройству администратора выполнять подключение к серверу по протоколам FTP и Telnet.



```
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200
host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222
host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200
host 10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222
host 10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 2.7: Добавление правил для администратора

2.7 Проверка доступа по FTP для администратора

С ноутбука администратора была выполнена проверка подключения к серверу по протоколу FTP.

В командной строке была введена команда:

```
ftp 10.128.0.2
```

После ввода логина и пароля (cisco / cisco) подключение было успешно установлено.

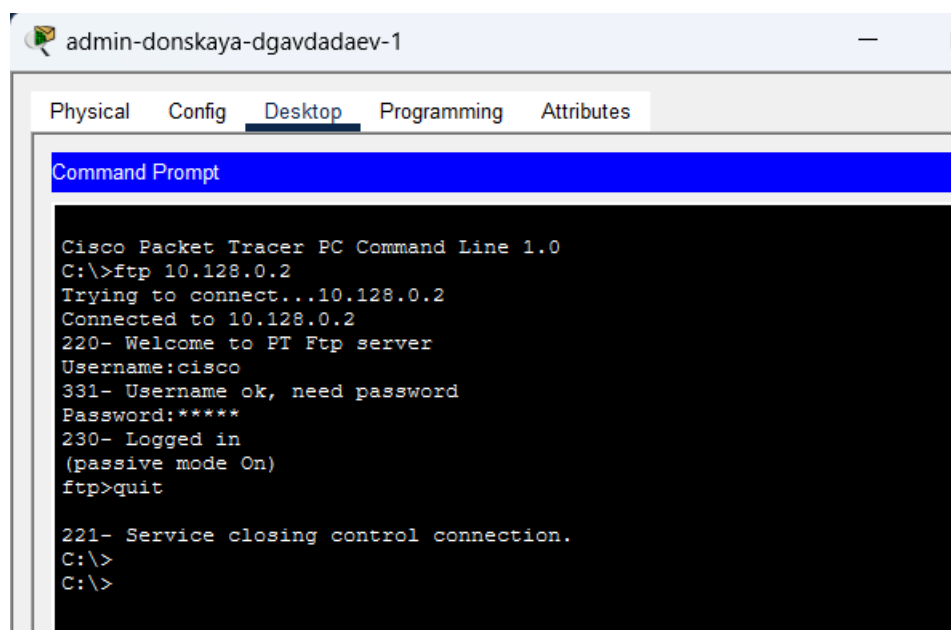


Рис. 2.8: FTP-доступ администратора

2.8 Проверка ограничений для других пользователей

С другого устройства сети была предпринята попытка подключения к серверу по протоколу FTP.

Подключение завершилось ошибкой, что подтверждает корректную работу настроенного списка контроля доступа и ограничение прав пользователей.

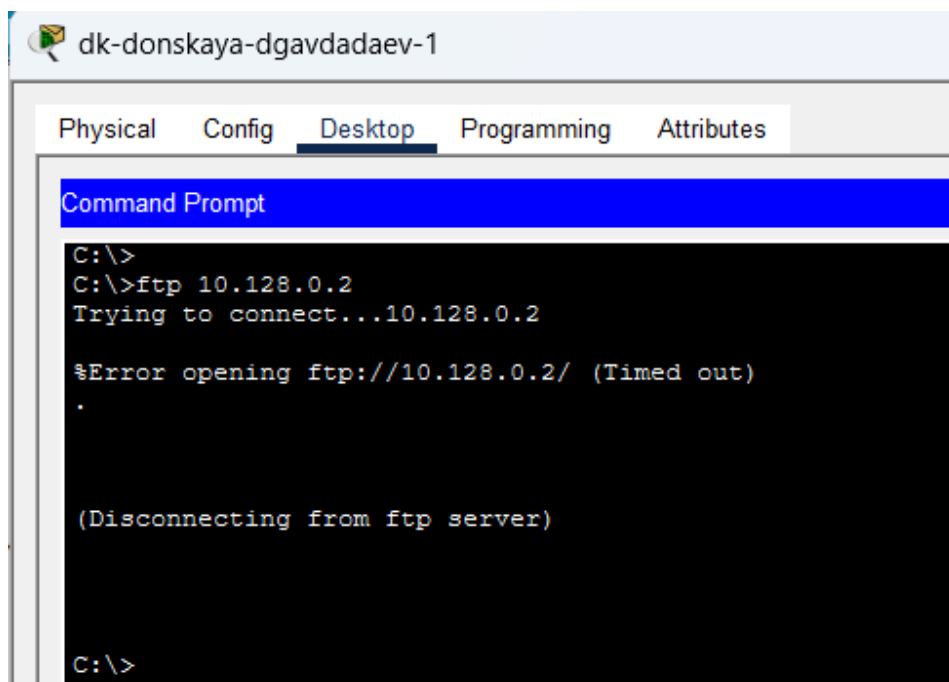


Рис. 2.9: Отказ в доступе для других пользователей

2.9 Настройка доступа к файловому серверу

На маршрутизаторе **msk-donskaya-dgavadadev-gw-1** был дополнен список контроля доступа для организации доступа к файловому серверу.

Была выполнена следующая конфигурация:

```
ip access-list extended servers-out
remark file
permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
```

Данные правила разрешают узлам внутренней сети доступ к файловому серверу по протоколу SMB (порт 445), а также доступ по протоколу FTP для всех устройств.

```
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#  
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#  
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#remark file  
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0  
0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445  
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host  
10.128.0.3 range 20 ftp  
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#  
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#
```

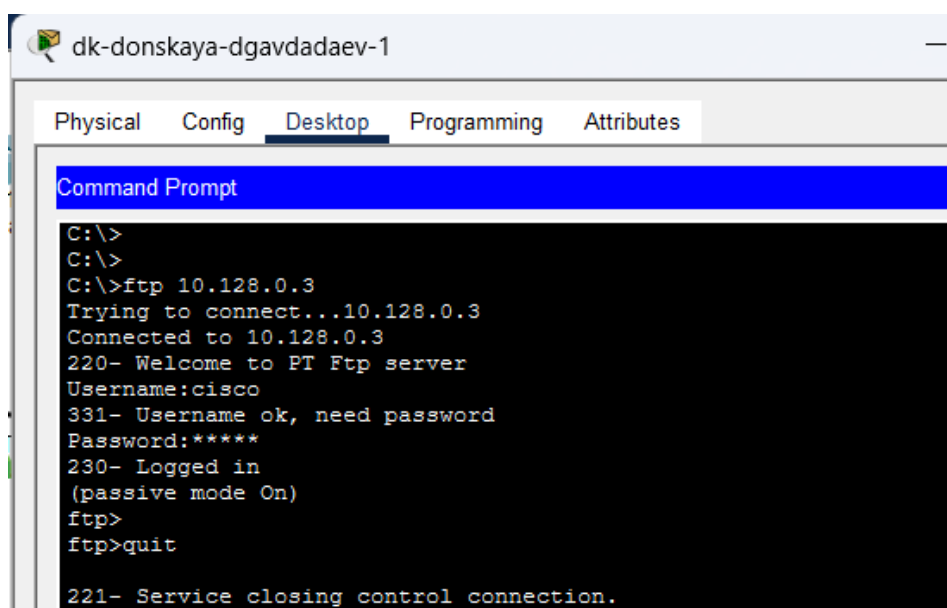
Copy Paste

Рис. 2.10: Настройка доступа к файловому серверу

2.10 Проверка доступа к файловому серверу

С пользовательского устройства была выполнена проверка подключения к файловому серверу по протоколу FTP.

Подключение было успешно установлено, что подтверждает корректность настройки ACL.



```
Physical Config Desktop Programming Attributes  
Command Prompt  
C:\>  
C:\>  
C:\>ftp 10.128.0.3  
Trying to connect...10.128.0.3  
Connected to 10.128.0.3  
220- Welcome to PT Ftp server  
Username:cisco  
331- Username ok, need password  
Password:*****  
230- Logged in  
(passive mode On)  
ftp>  
ftp>quit  
221- Service closing control connection.
```

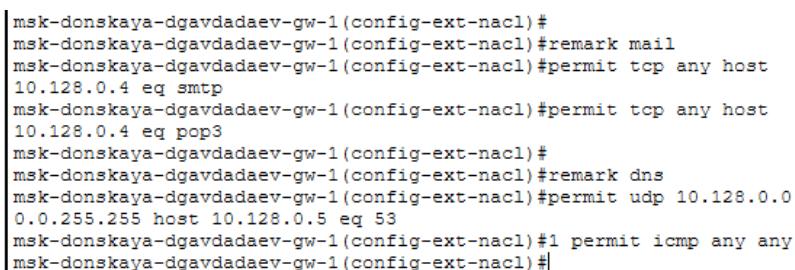
Рис. 2.11: Проверка FTP-доступа к файловому серверу

2.11 Настройка доступа к почтовому серверу

Для организации работы с почтовым сервером в список контроля доступа были добавлены соответствующие правила.

```
ip access-list extended servers-out
remark mail
permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
```

Данные правила разрешают всем пользователям сети отправку и получение почты по протоколам SMTP и POP3.



```
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host
10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host
10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0
0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 2.12: Настройка доступа к почтовому серверу

2.12 Настройка доступа к DNS-серверу

Для обеспечения разрешения доменных имён был настроен доступ к DNS-серверу.

```
ip access-list extended servers-out
remark dns
permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq 53
```

Данное правило разрешает всем узлам внутренней сети отправку DNS-запросов на сервер.

```
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host
10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host
10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0
0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 2.13: Настройка доступа к DNS-серверу

2.13 Разрешение ICMP-запросов

В список контроля доступа было добавлено правило, разрешающее ICMP-запросы.

```
ip access-list extended servers-out
1 permit icmp any any
```

Данное правило было размещено в начале списка, что обеспечивает возможность выполнения диагностики сети с помощью команды ping.

Для проверки списка использовалась команда:

```
show access-lists
```

```
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200
10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222
10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#int f0/0.2
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out
out
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#exit
```

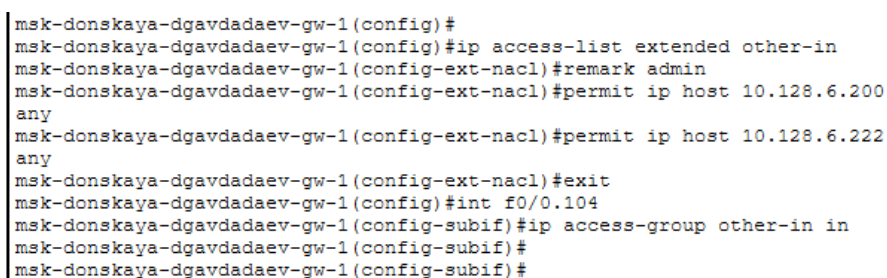
Рис. 2.14: Проверка списка ACL

2.14 Настройка доступа для сети Other

Для ограничения трафика из сети Other был создан отдельный список контроля доступа.


```
ip access-list extended other-in
remark admin
permit ip host 10.128.6.200 any
permit ip host 10.128.6.222 any
exit
interface f0/0.104
ip access-group other-in in
```

Данный список разрешает полный доступ только устройствам администратора, а остальной трафик ограничивается.



```
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200
any
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222
any
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#int f0/0.104
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#
```

Рис. 2.15: Настройка ACL для сети Other

2.15 Настройка доступа администратора к сети управления

Для обеспечения доступа администратора к сетевому оборудованию был создан отдельный список контроля доступа.

```
ip access-list extended management-out
remark admin
permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255
exit
interface f0/0.2
ip access-group management-out out
```

Данные правила разрешают устройствам администратора доступ к сети управления.

```
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#  
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip access-list extended management-out  
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin  
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200  
10.128.1.0 0.0.0.255  
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222  
10.128.1.0 0.0.0.255  
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-ext-nacl)#exit  
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#int f0/0.2  
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out  
out  
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#exit  
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#exit
```

Рис. 2.16: Настройка доступа к сети управления

2.16 Проверка работы сервисов сети

После завершения настройки была выполнена проверка доступности сетевых сервисов.

Проверка DNS и ICMP показала успешную доступность серверов по IP-адресам и доменным именам.

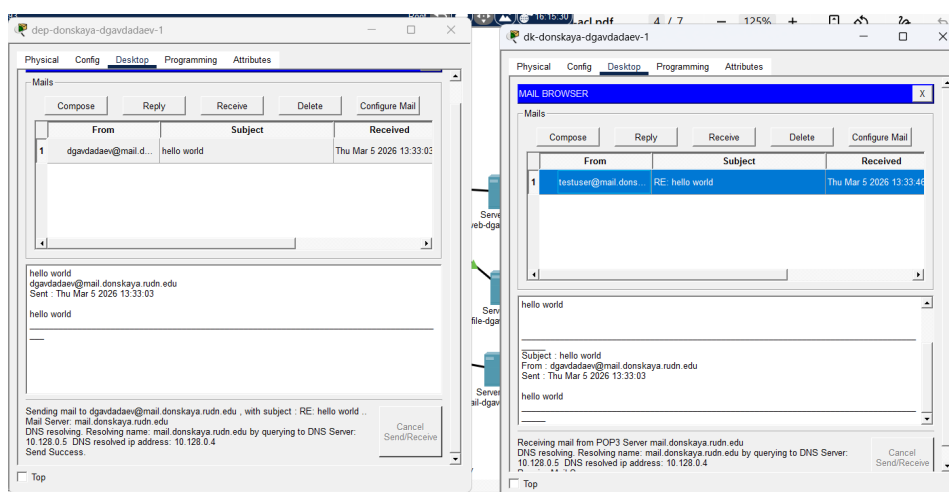


Рис. 2.17: Проверка доступности сети

Проверка работы web-сервера по доменному имени также прошла успешно.

```

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1#sn ac
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1#sh access-lists
Extended IP access list servers-out
  1 permit icmp any any
  10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www (6 match(es))
  20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (10
match(es))
  30 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp
  40 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
  50 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
  60 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
  70 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp (11 match(es))
  80 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
  90 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
  100 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
Extended IP access list other-in
  10 permit ip host 10.128.6.200 any
  20 permit ip host 10.128.6.222 any
Extended IP access list management-out
  10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
  20 permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1#

```

Рис. 2.18: Проверка web-доступа по имени

2.17 Проверка работы почтового сервиса

Была выполнена проверка отправки и получения электронной почты между клиентами.

Сообщение было успешно отправлено и получено, что подтверждает корректную работу SMTP и POP3.

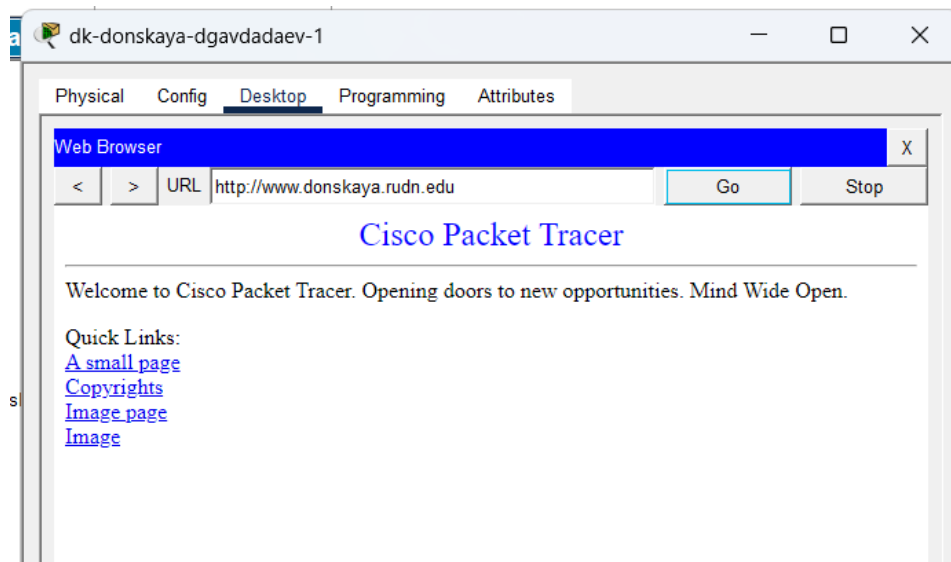
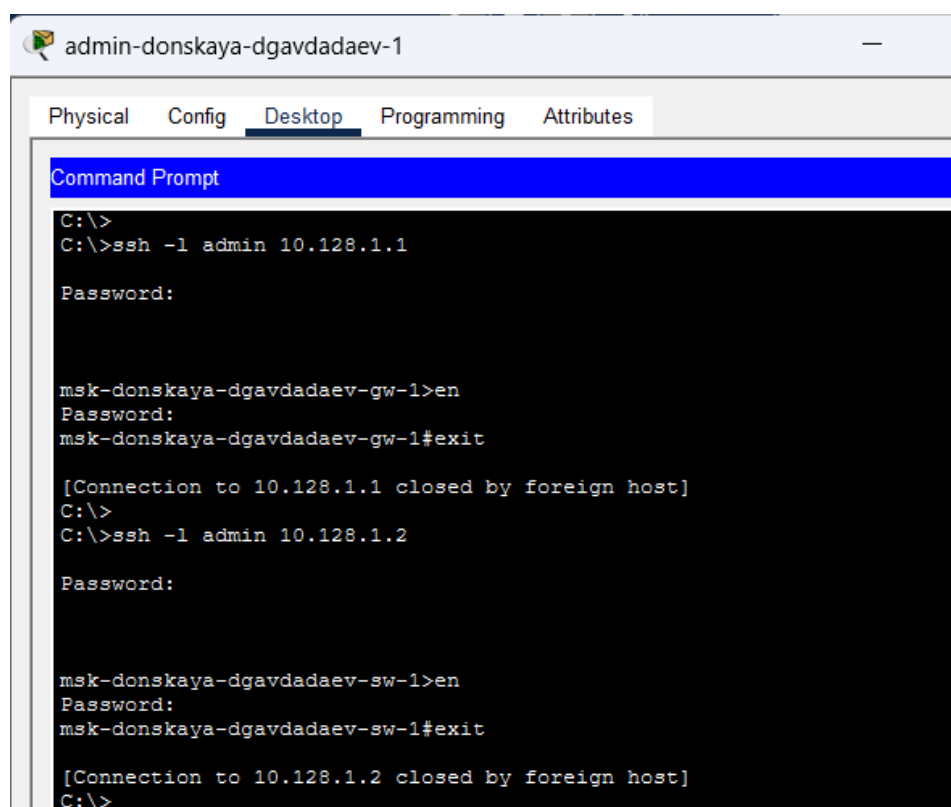


Рис. 2.19: Проверка почтового сервиса

2.18 Проверка удалённого доступа администратора

С ноутбука администратора была выполнена проверка подключения к сетевым устройствам по протоколу SSH.

Подключение к маршрутизатору и коммутатору прошло успешно, что подтверждает корректную настройку доступа к сети управления.



```
admin-donskaya-dgavdadaev-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>ssh -l admin 10.128.1.1
Password:

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1#exit

[Connection to 10.128.1.1 closed by foreign host]
C:\>
C:\>ssh -l admin 10.128.1.2
Password:

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1>en
Password:
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1#exit

[Connection to 10.128.1.2 closed by foreign host]
C:\>
```

Рис. 2.20: Проверка SSH-доступа

3 Итоги

3.1 Вывод

В результате выполнения работы была выполнена настройка списков контроля доступа (ACL) на маршрутизаторе в Cisco Packet Tracer. Были реализованы правила ограничения и разрешения трафика для различных сетевых сервисов, включая web, FTP, почтовый и DNS-серверы.

Также был настроен отдельный доступ для администратора сети, позволяющий выполнять расширенные действия, такие как управление устройствами и подключение по протоколам Telnet, FTP и SSH. Дополнительно были реализованы ограничения для пользовательских сегментов сети и проверена корректность работы всех настроенных правил.

3.2 Контрольные вопросы

1. Как задать действие правила для конкретного протокола?

Действие правила для конкретного протокола задаётся при создании записи в списке контроля доступа с указанием типа протокола. Например:

- `permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80` — разрешает TCP-трафик
- `permit udp any host 10.128.0.5 eq 53` — разрешает UDP-трафик
- `permit icmp any any` — разрешает ICMP-запросы

Таким образом, нужный протокол указывается непосредственно в правиле ACL.

2. Как задать действие правила сразу для нескольких портов?

Для задания диапазона портов используется ключевое слово `range`. Например:

- `permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 21` — разрешает доступ сразу к нескольким портам

Также можно использовать несколько отдельных правил для разных портов, если требуется более точечная настройка.

3. Как узнать номер правила в списке прав доступа?

Номер правила можно узнать с помощью команды:

- `show access-lists`

В выводе команды каждому правилу присваивается порядковый номер, который отображается в начале строки.

4. Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа?

Порядок применения правил можно изменить, явно задав номер строки при добавлении правила. Например:

- `1 permit icmp any any`

В этом случае правило будет помещено в начало списка. Также можно удалить правило и добавить его заново с нужным номером, чтобы изменить порядок выполнения ACL.